МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет»
Институт математики и компьютерных технологий (Школа)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

Е.Б. Гаффорова

22.05 2025 г.

План утвержден Ученым советом вуза
Протокол № 09-25 от 22.05.2025

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по программе магистратуры

01.04.02

Прикладная математика и информатика

Программа магистратуры: Математические и компьютерные технологии

Квалификация: магистр

Год начала подготовки 2025

Форма обучения: Очная форма

Срок получения образования: 2 г.

Образовательный стандарт (ФГОС) № 13 от 10.01.2018

Код	*Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности*
01	ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
06	СВЯЗЬ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
40	СКВОЗНЫЕ ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Основной	*Типы задач профессиональной деятельности*
+	научно-исследовательский
+	производственно-технологический
-	проектный
-	педагогический

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора Института математики и компьютерных технологий (Школы) / Е.В. Сапрыкина/

Руководитель образовательной программы / Т.В. Пак/

Календарный учебный график 2025-2026 г., 1 курс

Мес	Сентябрь			Октябрь				Ноябрь				Декабрь					Январь					Февраль				Март					Апрель				Май				Июнь					Июль				Август						
Пн		22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14
Вт		23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15
Ср		24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16
Чт	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17
Пт	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	
Сб	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	
Вс	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	
Нед	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Пн				п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	К	*	п	п	п	п	Э	*	п	*	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Э		У										К
Вт								*							п	К	*					Э			п							п	п					п			Э		У										К
Ср								п							п	*	*					Э			п							п	п					п			Э		У										К
Чт								п							К	*	*					п			п							п	п					п			У	У	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
Пт								п							К	*	п					п			п							п	п					*			У		К									
Сб								п							К	*	п					п			п							п	*					п			У		К									

Календарный учебный график 2026-2027 г., 2 курс

Мес	Сентябрь			Октябрь				Ноябрь				Декабрь					Январь					Февраль				Март					Апрель				Май				Июнь					Июль				Август						
Пн		21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13
Вт		22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14
Ср		23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15
Чт		24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16
Пт	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17
Сб	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	
Вс	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	
Нед	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Пн				п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	К	*	п	п	п	п	Э	П		*							П		*					П	П			Д										К
Вт								п							п	К	*					Э	*		П							П		П					П	П			Д										К
Ср								*							п	К	*					Э	П	П	П				П			П		П					П	П	Д		Д										К
Чт								п							п	*	*					Э	П	П	П				П			П		П					П	П	Д		Д										К
Пт								п							К	*	*					П	П	П	П				П			П		П					П	Д			К										К
Сб								п							К	*	п					П	П	П	*									П					*	Д			К										

Сводные данные

		Курс 1			Курс 2			Итого
		Сем. 1	Сем. 2	Всего	Сем. 3	Сем. 4	Всего	
п	Теоретическое обучение и практики	18 1/6	17 4/6	35 5/6	18		18	53 5/6
Э	Экзаменационные сессии	1 3/6	3/6	2	1 4/6		1 4/6	3 4/6
У	Учебная практика		2	2				2
П	Производственная практика					16 1/6	16 1/6	16 1/6
Д	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы					4	4	4
К	Продолжительность каникул	6 дн	64 дн	70 дн	6 дн	64 дн	70 дн	140 дн
*	Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья)	9 дн	5 дн	14 дн	9 дн	5 дн	14 дн	28 дн
Продолжительность		154 дн	211 дн	365 дн	154 дн	211 дн	365 дн	

-	-	-	Формы пром. атт.						з.е.		Итого акад.часов							Курс 1																				
																		Семестр 1 [18 1/6 нед]													Семестр 2 [17 4/6 нед]									
Считать в плане	Индекс	Наименование	Экзамен	Зачет	Зачет с оц.	КП	Контр.	Оценка	Экспертное	Факт	Экспертное	По плану	Конт. раб.	СР	Контроль	Интер часы	Пр. подгот	з.е.	Лек	Лек интер.	Лаб	Лаб интер.	Пр	Пр интер.	КСР	СР	Контроль	з.е.	Лек	Лек интер.	Лаб	Лаб интер.	Пр	Пр интер.	КСР	СР	Контроль
Блок 1.Дисциплины (модули)									72	72	2592	2592	832	1562	198	634		26	66	30	114	80	100	46		575	81	25	70	60	182	166	36	36		585	27
Обязательная часть									39	39	1404	1404	462	861	81	318		13	46	10	26	18	90	36		279	27	13	30	20	78	70	36	36		324	
+	Б1.О.01	Английский язык для специальных целей	2	1				2	6	6	216	216	72	144		72		3					36	36		72		3					36	36		72	
+	Б1.О.02	Введение в технологическое предпринимательство в области информационных технологий	1						4	4	144	144	54	63	27			4	18				36			63	27										
+	Б1.О.03	**Методологический модуль**	**2**	**113**		**2**		**2**	13	**13**	**468**	**468**	**142**	**326**		**82**		6	**28**	**10**	**26**	**18**	**18**			**144**		4	**10**	**10**	**26**	**26**				**108**	
+	Б1.О.03.01	История и методология прикладной математики и компьютерных наук		1					3	3	108	108	36	72				3	18				18			72											
+	Б1.О.03.02	Методология разработки e-learning и дистанционного обучения	2	1		2		2	7	7	252	252	72	180		64		3	10	10	26	18				72		4	10	10	26	26				108	
+	Б1.О.03.03	Современные проблемы прикладной математики и компьютерных наук		3					3	3	108	108	34	74		18																					
+	Б1.О.04	**Модуль углубленных вопросов математики и компьютерных наук**		**23**					6	**6**	**216**	**216**	**70**	**146**		**52**												3	**10**		**26**	**18**				**72**	
+	Б1.О.04.01	Суперкомпьютеры и параллельная обработка данных		3					3	3	108	108	34	74		34																					
+	Б1.О.04.02	Математические методы анализа экономических процессов		2					3	3	108	108	36	72		18												3	10		26	18				72	
+	Б1.О.05	**Модуль цифровых технологий**	**33**	**2**					10	**10**	**360**	**360**	**124**	**182**	**54**	**112**												3	**10**	**10**	**26**	**26**				**72**	
+	Б1.О.05.01	Сетевые и серверные технологии		2					3	3	108	108	36	72		36												3	10	10	26	26				72	
+	Б1.О.05.02	Системы CRM и ERP - (Enterprise Resource Planning and Customer Relationship Management)	3						4	4	144	144	54	63	27	42																					
+	Б1.О.05.03	Cloud computing (Облачные технологии для распределенных систем)	3						3	3	108	108	34	47	27	34																					
Часть, формируемая участниками образовательных отношений									33	33	1188	1188	370	701	117	316		13	20	20	88	62	10	10		296	54	12	40	40	104	96				261	27
+	Б1.В.01	**Проектный модуль Future skills Машинное обучение и большие данные**	**1123**	**2**		**13**		**2**	21	**21**	**756**	**756**	**198**	**468**	**90**	**182**		10	**20**	**20**	**52**	**44**				**234**	**54**	6	**20**	**20**	**52**	**44**				**144**	
+	Б1.В.01.01	Нейронные сети и глубокое обучение	12					2	9	9	324	324	72	225	27	56		5	10	10	26	18				117	27	4	10	10	26	18				108	
+	Б1.В.01.02	Машинное обучение. Системы искусственного интеллекта	3	2		3			7	7	252	252	90	126	36	90												2	10	10	26	26				36	
+	Б1.В.01.03	Компьютерные методы анализа больших данных	1			1			5	5	180	180	36	117	27	36		5	10	10	26	26				117	27										
+	Б1.В.ДВ.01	**Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)**		**1**					3	**3**	**108**	**108**	**46**	**62**		**28**		3			**36**	**18**	**10**	**10**		**62**											
+	Б1.В.ДВ.01.01	Проектирование разработки приложении?		1					3	3	108	108	46	62		28		3			36	18	10	10		62											
-	Б1.В.ДВ.01.02	Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности (VR/AR)		1					3	3	108	108	46	62		28		3			36	18	10	10		62											
-	Б1.В.ДВ.01.03	Математические модели живых систем		1					3	3	108	108	46	62		28		3			36	18	10	10		62											
-	Б1.В.ДВ.01.04	Непрерывные математические модели		1					3	3	108	108	46	62		28		3			36	18	10	10		62											
+	Б1.В.ДВ.02	**Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)**	**2**						3	**3**	**108**	**108**	**36**	**45**	**27**	**36**												3	**10**	**10**	**26**	**26**				**45**	**27**
+	Б1.В.ДВ.02.01	Менеджмент программных проектов	2						3	3	108	108	36	45	27	36												3	10	10	26	26				45	27
-	Б1.В.ДВ.02.02	Разработка мобильных приложений с использованием интегрированной среды Unity	2						3	3	108	108	36	45	27	36												3	10	10	26	26				45	27
-	Б1.В.ДВ.02.03	Математические методы регуляризации некорректных задач	2						3	3	108	108	36	45	27	36												3	10	10	26	26				45	27
-	Б1.В.ДВ.02.04	Управление системами с распределенными параметрами	2						3	3	108	108	36	45	27	36												3	10	10	26	26				45	27
+	Б1.В.ДВ.03	**Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)**	**2**					**2**	3	**3**	**108**	**108**	**36**	**72**		**36**												3	**10**	**10**	**26**	**26**				**72**	
+	Б1.В.ДВ.03.01	Методика преподавания математики	2					2	3	3	108	108	36	72		36												3	10	10	26	26				72	
-	Б1.В.ДВ.03.02	Методика преподавания информатики	2					2	3	3	108	108	36	72		36												3	10	10	26	26				72	
+	Б1.В.ДВ.04	**Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4)**		**3**					3	**3**	**108**	**108**	**54**	**54**		**34**																					
+	Б1.В.ДВ.04.01	Использование современных графических библиотек в разработке приложений		3					3	3	108	108	54	54		34																					
-	Б1.В.ДВ.04.02	Метод конечных элементов		3					3	3	108	108	54	54		34																					

-	-	-	Курс 2																	Закрепленная кафедра		-
			Семестр 3 [18 нед]										Семестр 4 [нед]									
Считать в плане	Индекс	Наименование	з.е.	Лек	Лек интер.	Лаб	Лаб интер.	Пр	Пр интер.	КСР	СР	Конт роль	з.е.	Лек	Лаб	Пр	КСР	СР	Конт роль	Код	Наименование	Компетенции
Блок 1.Дисциплины (модули)			21	78	68	160	138	26	10		402	90										
Обязательная часть			13	42	42	88	76	26	10		258	54										
+	Б1.О.01	Английский язык для специальных целей																		350	Академический департамент английского языка	УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3
+	Б1.О.02	Введение в технологическое предпринимательство в области информационных технологий																		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3
+	Б1.О.03	**Методологический модуль**	3	**8**	**8**			**26**	**10**		**74**											**УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3**
+	Б1.О.03.01	История и методология прикладной математики и компьютерных наук																		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
+	Б1.О.03.02	Методология разработки e-learning и дистанционного обучения																		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ОПК-1.1; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
+	Б1.О.03.03	Современные проблемы прикладной математики и компьютерных наук	3	8	8			26	10		74									305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3
+	Б1.О.04	**Модуль углубленных вопросов математики и компьютеных наук**	3	**8**	**8**	**26**	**26**				**74**											**УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3**
+	Б1.О.04.01	Суперкомпьютеры и параллельная обработка данных	3	8	8	26	26				74									305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3
+	Б1.О.04.02	Математические методы анализа экономических процессов																		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3
+	Б1.О.05	**Модуль цифровых технологий**	7	**26**	**26**	**62**	**50**				**110**	**54**										**УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3**
+	Б1.О.05.01	Сетевые и серверные технологии																		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3
+	Б1.О.05.02	Системы CRM и ERP - (Enterprise Resource Planning and Customer Relationship Management)	4	18	18	36	24				63	27								305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3
+	Б1.О.05.03	Cloud computing (Облачные технологии для распределенных систем)	3	8	8	26	26				47	27								305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3
Часть, формируемая участниками образовательных отношений			8	36	26	72	62				144	36										
+	Б1.В.01	**Проектный модуль Future skills Машинное обучение и большие данные**	5	**18**	**18**	**36**	**36**				**90**	**36**										**ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3**
+	Б1.В.01.01	Нейронные сети и глубокое обучение																		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3
+	Б1.В.01.02	Машинное обучение. Системы искусственного интеллекта	5	18	18	36	36				90	36								305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3
+	Б1.В.01.03	Компьютерные методы анализа больших данных																		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3
+	Б1.В.ДВ.01	**Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)**																				**ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3**
+	Б1.В.ДВ.01.01	Проектирование разработки приложении?																		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3
-	Б1.В.ДВ.01.02	Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности (VR/AR)																		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3
-	Б1.В.ДВ.01.03	Математические модели живых систем																		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3
-	Б1.В.ДВ.01.04	Непрерывные математические модели																		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3
+	Б1.В.ДВ.02	**Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)**																				**УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3**
+	Б1.В.ДВ.02.01	Менеджмент программных проектов																		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3
-	Б1.В.ДВ.02.02	Разработка мобильных приложений с использованием интегрированной среды Unity																		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3
-	Б1.В.ДВ.02.03	Математические методы регуляризации некорректных задач																		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
-	Б1.В.ДВ.02.04	Управление системами с распределенными параметоами																		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3
+	Б1.В.ДВ.03	**Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)**																				**ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3**
+	Б1.В.ДВ.03.01	Методика преподавания математики																		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
-	Б1.В.ДВ.03.02	Методика преподавания информатики																		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
+	Б1.В.ДВ.04	**Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4)**	3	**18**	**8**	**36**	**26**				**54**											**ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3**
+	Б1.В.ДВ.04.01	Использование современных графических библиотек в разработке приложений	3	18	8	36	26				54									305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3
-	Б1.В.ДВ.04.02	Метод конечных элементов	3	18	8	36	26				54									305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3

-	-	-	Формы пром. атт.						з.е.		Итого акад.часов							Курс 1																	
																		Семестр 1 [18 1/6 нед]										Семестр 2 [17 4/6 нед]									
Считать в плане	Индекс	Наименование	Экзамен	Зачет	Зачет с оц.	КП	Контр.	Оценка	Экспертное	Факт	Экспертное	По плану	Конт. раб.	СР	Контроль	Интер часы	Пр. подгот	з.е.	Лек	Лек интер.	Лаб	Лаб интер.	Пр	Пр интер.	КСР	СР	Контроль	з.е.	Лек	Лек интер.	Лаб	Лаб интер.	Пр	Пр интер.	КСР	СР	Контроль
Блок 2.Практика									42	42	1512	1512	80	1432			1512	3							8	100		6							16	200	
Обязательная часть									33	33	1188	1188	60	1128			1188	3							8	100		6							16	200	
+	Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика			2				3	3	108	108	8	100			108											3							8	100	
+	Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика			123				12	12	432	432	24	408			432	3							8	100		3							8	100	
+	Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика			4				6	6	216	216	10	206			216																			
+	Б2.О.04(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа			4				12	12	432	432	18	414			432																			
Часть, формируемая участниками образовательных отношений									9	9	324	324	20	304			324																			
+	Б2.В.01(П)	Производственная практика. Педагогическая практика			3				3	3	108	108	10	98			108																			
+	Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика			4				6	6	216	216	10	206			216																			
Блок 3.Государственная итоговая аттестация									6	6	216	216	18	162	36																					
+	Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	4						6	6	216	216	18	162	36																					
ФТД.Факультативы									2	2	72	72	48	24														1	8		16				12	
+	ФТД.01	Технологические и организационные основы электоонного повительства		2					1	1	36	36	24	12														1	8		16				12	
+	ФТД.02	Программирование на языке C# в контексте Unity		3					1	1	36	36	24	12																					
		Итого з.е./акад.часов (без факультативов)							120	120	4320	4320	930	3156	234	634	1512	29	66		114		100		8	675	81	31	70		182		36		16	785	27
		Недельная нагрузка в периодах обучения (акад.час/нед)																53.1									54	55.6								54
		Контактная работа (акад.час/нед)																15.9										16.8								
		з.е. на курсах (без факультативов)																60																	

-	-	-	Курс 2																	Закрепленная кафедра		-
			Семестр 3 [18 нед]										Семестр 4 [нед]									
Считать в плане	Индекс	Наименование	з.е.	Лек	Лек интер.	Лаб	Лаб интер.	Пр	Пр интер.	КСР	СР	Конт роль	з.е.	Лек	Лаб	Пр	КСР	СР	Конт роль	Код	Наименование	Компетенции
Блок 2.Практика			9							18	306		24				38	826				
Обязательная часть			6							8	208		18				28	620				
+	Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика																		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3
+	Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	6							8	208									305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3
+	Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика											6				10	206		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3
+	Б2.О.04(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа											12				18	414		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3
Часть, формируемая участниками образовательных отношений			3							10	98		6				10	206				
+	Б2.В.01(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	3							10	98									305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
+	Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика											6				10	206		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
Блок 3.Государственная итоговая аттестация													6				18	162	36			
+	Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы											6				18	162	36	305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
ФТД.Факультативы			1	8		16					12											
+	ФТД.01	Технологические и организационные основы электронного правительства																		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
+	ФТД.02	Программирование на языке C# в контексте Unity	1	8		16					12									305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3
		Итого з.е./акад.часов (без факультативов)	30	78		160		26		18	708	90	30				56	988	36			
		Недельная нагрузка в периодах обучения (акад.час/н					55					54										
		Контактная работа (акад.час/нед)					15.7															
		з.е. на курсах (без факультативов)									60											

Индекс	Содержание	Тип
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК
УК-1.1	анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними	-
Б1.О.04	Модуль углубленных вопросов математики и компьютерных наук	
Б1.О.04.01	Суперкомпьютеры и параллельная обработка данных	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-1.2	осуществляет поиск, отбор и систематизацию информации для определения альтернативных вариантов стратегических решений в проблемной ситуации и обоснования выбора оптимальной стратегии	-
Б1.О.04	Модуль углубленных вопросов математики и компьютерных наук	
Б1.О.04.01	Суперкомпьютеры и параллельная обработка данных	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-1.3	предлагает и обосновывает стратегию действий для достижения поставленной цели с учетом ограничений, поисков и возможных последствий	-
Б1.О.04	Модуль углубленных вопросов математики и компьютерных наук	
Б1.О.04.01	Суперкомпьютеры и параллельная обработка данных	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК
УК-2.1	определяет проблему, на решение которой направлен проект, грамотно формулирует цель проекта. Планирует этапы работы над проектом с учетом последовательности их реализации, определяет этапы жизненного цикла проекта	-
Б1.О.02	Введение в технологическое предпринимательство в области информационных технологий	
Б1.О.05	Модуль цифровых технологий	
Б1.О.05.02	Системы CRM и ERP - (Enterprise Resource Planning and Customer Relationship Management)	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	

Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-2.2	разрабатывает программу действий по решению задач проекта с учетом имеющихся ресурсов и ограничений	-
Б1.О.02	Введение в технологическое предпринимательство в области информационных технологий	
Б1.О.05	Модуль цифровых технологий	
Б1.О.05.02	Системы CRM и ERP - (Enterprise Resource Planning and Customer Relationship Management)	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-2.3	обеспечивает выполнение проекта в избранной профессиональной сфере в соответствии с установленными целями, сроками и затратами. Предлагает возможные пути (алгоритмы) внедрения в практику результатов проекта (или осуществляет его внедрение)	-
Б1.О.02	Введение в технологическое предпринимательство в области информационных технологий	
Б1.О.05	Модуль цифровых технологий	
Б1.О.05.02	Системы CRM и ERP - (Enterprise Resource Planning and Customer Relationship Management)	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК
УК-3.1	формирует стратегию командной работы на основе совместного обсуждения целей и направлений деятельности для их реализации	-
Б1.О.02	Введение в технологическое предпринимательство в области информационных технологий	
Б1.В.ДВ.02.01	Менеджмент программных проектов	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-3.2	организует работу команды с учетом объективных условий (технология, внешние факторы, ограничения), индивидуальных особенностей поведения и возможностей членов команды	-
Б1.О.02	Введение в технологическое предпринимательство в области информационных технологий	
Б1.В.ДВ.02.01	Менеджмент программных проектов	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-3.3	обеспечивает выполнение поставленных задач на основе мониторинга командной работы и своевременного реагирования на существенные отклонения	-
Б1.О.02	Введение в технологическое предпринимательство в области информационных технологий	
Б1.В.ДВ.02.01	Менеджмент программных проектов	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	

Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК
УК-4.1	способность использовать/применять изученные специальные термины и грамматические конструкции для работы с оригинальными текстами академического и профессионального характера	-
Б1.О.01	Английский язык для специальных целей	
Б1.О.03	Методологический модуль	
Б1.О.03.01	История и методология прикладной математики и компьютерных наук	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-4.2	способность лексически правильно, грамотно, логично и последовательно порождать устные и письменные высказывания в ситуациях академического и профессионального взаимодействия	-
Б1.О.01	Английский язык для специальных целей	
Б1.О.03	Методологический модуль	
Б1.О.03.01	История и методология прикладной математики и компьютерных наук	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-4.3	способность формировать и отстаивать собственные суждения и научные позиции, на иностранном языке в ситуациях академического и профессионального взаимодействия	-
Б1.О.01	Английский язык для специальных целей	
Б1.О.03	Методологический модуль	
Б1.О.03.01	История и методология прикладной математики и компьютерных наук	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК
УК-5.1	организовывает и модерирует межкультурное взаимодействие для решения профессиональных задач	-
Б1.О.03	Методологический модуль	
Б1.О.03.01	История и методология прикладной математики и компьютерных наук	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-5.2	выбирает способы преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных барьеров для межкультурного взаимодействия при решении профессиональных задач	-

Б1.О.03	Методологический модуль	
Б1.О.03.01	История и методология прикладной математики и компьютерных наук	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-5.3	оценивает эффективность выбранных способов	-
Б1.О.03	Методологический модуль	
Б1.О.03.01	История и методология прикладной математики и компьютерных наук	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	УК
УК-6.1	находит и творчески использует имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития (в том числе здоровьесбережение)	-
Б1.О.03	Методологический модуль	
Б1.О.03.02	Методология разработки e-learning и дистанционного обучения	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-6.2	определяет приоритеты своей деятельности и разрабатывает стратегию личностного и профессионального развития на основе соотнесения собственных целей и возможностей с развитием избранной сферы профессиональной деятельности	-
Б1.О.03	Методологический модуль	
Б1.О.03.02	Методология разработки e-learning и дистанционного обучения	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-6.3	планирует профессиональную траекторию с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда	-
Б1.О.03	Методологический модуль	
Б1.О.03.02	Методология разработки e-learning и дистанционного обучения	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-1	Способен решать актуальные задачи фундаментальной и прикладной математики	ОПК
ОПК-1.1	применяет методы математического моделирования, информационной концепции научного процесса, информационных технологий и основ работы с ними, информационной концепции научного процесса в профессиональной деятельности	-
Б1.О.03	Методологический модуль	
Б1.О.03.01	История и методология прикладной математики и компьютерных наук	

Б1.О.03.02	Методология разработки e-learning и дистанционного обучения	
Б1.О.04	Модуль углубленных вопросов математики и компьютерных наук	
Б1.О.04.02	Математические методы анализа экономических процессов	
Б1.О.05	Модуль цифровых технологий	
Б1.О.05.03	Cloud computing (Облачные технологии для распределенных систем)	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-1.2	решает нестандартные профессиональные задачи, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте, с применением методов математического моделирования, и информационных технологий	-
Б1.О.03	Методологический модуль	
Б1.О.03.01	История и методология прикладной математики и компьютерных наук	
Б1.О.04	Модуль углубленных вопросов математики и компьютерных наук	
Б1.О.04.02	Математические методы анализа экономических процессов	
Б1.О.05	Модуль цифровых технологий	
Б1.О.05.03	Cloud computing (Облачные технологии для распределенных систем)	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-1.3	осуществляет теоретическое исследование объектов профессиональной деятельности, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте с помощью методов математического и компьютерного моделирования	-
Б1.О.03	Методологический модуль	
Б1.О.03.01	История и методология прикладной математики и компьютерных наук	
Б1.О.04	Модуль углубленных вопросов математики и компьютерных наук	
Б1.О.04.02	Математические методы анализа экономических процессов	
Б1.О.05	Модуль цифровых технологий	
Б1.О.05.03	Cloud computing (Облачные технологии для распределенных систем)	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-2	Способен совершенствовать и реализовывать новые математические методы решения прикладных задач	ОПК
ОПК-2.1	применяет методы научных исследований, методы и принципы математического моделирования при решении прикладных задач	-
Б1.О.03	Методологический модуль	
Б1.О.03.03	Современные проблемы прикладной математики и компьютерных наук	
Б1.О.05	Модуль цифровых технологий	
Б1.О.05.01	Сетевые и серверные технологии	
Б1.О.05.03	Cloud computing (Облачные технологии для распределенных систем)	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	

Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-2.2	использует полученную теоретическую базу для решения конкретных практических задач, разрабатывает новые математические методы и алгоритмы интерпретации эксперимента на основе его математической модели	-
Б1.О.03	Методологический модуль	
Б1.О.03.03	Современные проблемы прикладной математики и компьютерных наук	
Б1.О.05	Модуль цифровых технологий	
Б1.О.05.01	Сетевые и серверные технологии	
Б1.О.05.03	Cloud computing (Облачные технологии для распределенных систем)	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-2.3	осуществляет статистическую обработку экспериментальных данных, интерпретацию результатов эксперимента	-
Б1.О.03	Методологический модуль	
Б1.О.03.03	Современные проблемы прикладной математики и компьютерных наук	
Б1.О.05	Модуль цифровых технологий	
Б1.О.05.01	Сетевые и серверные технологии	
Б1.О.05.03	Cloud computing (Облачные технологии для распределенных систем)	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-3	Способен разрабатывать математические модели и проводить их анализ при решении задач в области профессиональной деятельности	ОПК
ОПК-3.1	определяет способы нахождения решений математических моделей и содержательной интерпретации полученных результатов, использует методы математической обработки результатов при решении профессиональных задач	-
Б1.О.04	Модуль углубленных вопросов математики и компьютерных наук	
Б1.О.04.01	Суперкомпьютеры и параллельная обработка данных	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-3.2	анализирует профессиональную информацию, выделяет в ней главное, структурирует, оформляет и представляет ее в виде моделей и аналитических обзоров	-
Б1.О.04	Модуль углубленных вопросов математики и компьютерных наук	
Б1.О.04.01	Суперкомпьютеры и параллельная обработка данных	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	

Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-3.3	готовит научные доклады, публикации и аналитические обзоры с обоснованными выводами и рекомендациями, разрабатывает и обосновывает модели профессиональных задач	-
Б1.О.04	Модуль углубленных вопросов математики и компьютерных наук	
Б1.О.04.01	Суперкомпьютеры и параллельная обработка данных	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-4	Способен комбинировать и адаптировать существующие информационно-коммуникационные технологии для решения задач в области профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ОПК
ОПК-4.1	анализирует методики и технологии использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности с точки зрения соблюдения требований информационной безопасности	-
Б1.О.04	Модуль углубленных вопросов математики и компьютерных наук	
Б1.О.04.02	Математические методы анализа экономических процессов	
Б1.О.05	Модуль цифровых технологий	
Б1.О.05.01	Сетевые и серверные технологии	
Б1.О.05.02	Системы CRM и ERP - (Enterprise Resource Planning and Customer Relationship Management)	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-4.2	применяет на практике информационно-коммуникационные технологии и методы моделирования для решения задач в области профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	-
Б1.О.04	Модуль углубленных вопросов математики и компьютерных наук	
Б1.О.04.02	Математические методы анализа экономических процессов	
Б1.О.05	Модуль цифровых технологий	
Б1.О.05.01	Сетевые и серверные технологии	
Б1.О.05.02	Системы CRM и ERP - (Enterprise Resource Planning and Customer Relationship Management)	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-4.3	реализует и совершенствует методы исследования профессиональных задач и разработки их моделей с учетом требований информационной безопасности	-
Б1.О.04	Модуль углубленных вопросов математики и компьютерных наук	
Б1.О.04.02	Математические методы анализа экономических процессов	
Б1.О.05	Модуль цифровых технологий	
Б1.О.05.01	Сетевые и серверные технологии	
Б1.О.05.02	Системы CRM и ERP - (Enterprise Resource Planning and Customer Relationship Management)	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	

Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
Тип задач проф. деятельности:	научно-исследовательский	
ПК-1	Способен проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива	ПК
ПК-1.1	демонстрирует знание основных достижений и концепций в области прикладной математики и информатики	-
Б1.В.01	Проектный модуль Future skills Машинное обучение и большие данные	
Б1.В.01.01	Нейронные сети и глубокое обучение	
Б1.В.ДВ.01.03	Математические модели живых систем	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-1.2	использует методы проведения научных исследований и получения новых научных и прикладных результатов самостоятельно и в составе научного коллектива	-
Б1.В.01	Проектный модуль Future skills Машинное обучение и большие данные	
Б1.В.01.01	Нейронные сети и глубокое обучение	
Б1.В.ДВ.01.03	Математические модели живых систем	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-1.3	самостоятельно и в составе научного коллектива проводит научные исследования	-
Б1.В.01	Проектный модуль Future skills Машинное обучение и большие данные	
Б1.В.01.01	Нейронные сети и глубокое обучение	
Б1.В.ДВ.01.03	Математические модели живых систем	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-2	Способен разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретические модели решаемых научных проблем и задач	ПК
ПК-2.1	демонстрирует знание методов анализа концептуальных и теоретических моделей решаемых научных проблем и задач	-
Б1.В.01	Проектный модуль Future skills Машинное обучение и большие данные	
Б1.В.01.02	Машинное обучение. Системы искусственного интеллекта	
Б1.В.ДВ.01.04	Непрерывные математические модели	
Б1.В.ДВ.02.04	Управление системами с распределенными параметрами	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-2.2	самостоятельно выбирает методы исследования, соотносит проблему, цели, задачи, предмет и методы исследования, формулирует проблему научного исследования, обосновывает актуальность и новизну	-
Б1.В.01	Проектный модуль Future skills Машинное обучение и большие данные	
Б1.В.01.02	Машинное обучение. Системы искусственного интеллекта	

Б1.В.ДВ.01.04	Непрерывные математические модели	
Б1.В.ДВ.02.04	Управление системами с распределенными параметрами	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-2.3	применяет методологические принципы и методы научной деятельности	-
Б1.В.01	Проектный модуль Future skills Машинное обучение и большие данные	
Б1.В.01.02	Машинное обучение. Системы искусственного интеллекта	
Б1.В.ДВ.01.04	Непрерывные математические модели	
Б1.В.ДВ.02.04	Управление системами с распределенными параметрами	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
Тип задач проф. деятельности:	проектный	
ПК-3	Способен управлять проектами, планировать научно-исследовательскую деятельность, анализировать риски, управлять командой проекта	ПК
ПК-3.1	демонстрирует знание методов составления и контроля плана выполняемой научно-исследовательской работы, основы бизнес-планирования	-
Б1.В.01	Проектный модуль Future skills Машинное обучение и большие данные	
Б1.В.01.01	Нейронные сети и глубокое обучение	
Б1.В.ДВ.01.01	Проектирование разработки приложении?	
Б1.В.ДВ.02.01	Менеджмент программных проектов	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-3.2	использует методы математического моделирования, принятия решений, разбиения задачи на подзадачи, оценивает результат работы команды проекта, риски проекта, составляет бизнес-план	-
Б1.В.01	Проектный модуль Future skills Машинное обучение и большие данные	
Б1.В.01.01	Нейронные сети и глубокое обучение	
Б1.В.ДВ.01.01	Проектирование разработки приложении?	
Б1.В.ДВ.02.01	Менеджмент программных проектов	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-3.3	применяет методы математического моделирования, планирования научно-исследовательской деятельности, работы в научно-исследовательском коллективе	-
Б1.В.01	Проектный модуль Future skills Машинное обучение и большие данные	
Б1.В.01.01	Нейронные сети и глубокое обучение	
Б1.В.ДВ.01.01	Проектирование разработки приложении?	
Б1.В.ДВ.02.01	Менеджмент программных проектов	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	

Тип задач проф. деятельности:	производственно-технологический	
ПК-4	Способен разрабатывать и применять математические методы, системное и прикладное программное обеспечение для решения задач научной и проектно-технологической деятельности	ПК
ПК-4.1	демонстрирует знание языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов программ, продуктов системного и прикладного программного обеспечения, направлений развития и использования математических и информационных инструментальных средств, автоматизированных систем в научной и практической деятельности	-
Б1.В.01	Проектный модуль Future skills Машинное обучение и большие данные	
Б1.В.01.02	Машинное обучение. Системы искусственного интеллекта	
Б1.В.ДВ.04.01	Использование современных графических библиотек в разработке приложений	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-4.2	использует математические методы, системное и прикладное программное обеспечение для решения задач научной и проектно-технологической деятельности	-
Б1.В.01	Проектный модуль Future skills Машинное обучение и большие данные	
Б1.В.01.02	Машинное обучение. Системы искусственного интеллекта	
Б1.В.ДВ.04.01	Использование современных графических библиотек в разработке приложений	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-4.3	применяет методы разработки архитектуры, алгоритмических и программных решений, языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ в области системного и прикладного программного обеспечения для решения задач научной и проектно-технологической деятельности	-
Б1.В.01	Проектный модуль Future skills Машинное обучение и большие данные	
Б1.В.01.02	Машинное обучение. Системы искусственного интеллекта	
Б1.В.ДВ.04.01	Использование современных графических библиотек в разработке приложений	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-5	Способен разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретические модели решаемых задач проектной и производственно-технологической деятельности	ПК
ПК-5.1	демонстрирует знание методов анализа концептуальных и теоретических моделей решаемых задач проектной и производственно-технологической деятельности	-
Б1.В.01	Проектный модуль Future skills Машинное обучение и большие данные	
Б1.В.01.03	Компьютерные методы анализа больших данных	
Б1.В.ДВ.02.03	Математические методы регуляризации некорректных задач	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ФТД.01	Технологические и организационные основы электронного правительства	
ПК-5.2	самостоятельно выбирает методы исследования, соотносит проблему, цели, задачи, предмет и методы исследования, формулирует проблему исследования при решении задач проектной и производственно-технологической деятельности	-
Б1.В.01	Проектный модуль Future skills Машинное обучение и большие данные	
Б1.В.01.03	Компьютерные методы анализа больших данных	
Б1.В.ДВ.02.03	Математические методы регуляризации некорректных задач	

Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ФТД.01	Технологические и организационные основы электронного правительства	
ПК-5.3	применяет методологические принципы и методы решении задач проектной и производственно-технологической деятельности	-
Б1.В.01	Проектный модуль Future skills Машинное обучение и большие данные	
Б1.В.01.03	Компьютерные методы анализа больших данных	
Б1.В.ДВ.02.03	Математические методы регуляризации некорректных задач	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ФТД.01	Технологические и организационные основы электронного правительства	
ПК-6	Способен разработать и отладить программный код, протестировать программное обеспечение, своевременно принять меры по выявлению и устранению сбоев и отказов в работе программного обеспечения, ликвидации их последствий и восстановлению работоспособности	ПК
ПК-6.1	демонстрирует знание принципов разработки и отладки программного кода, методов тестирования программного обеспечения	-
Б1.В.01	Проектный модуль Future skills Машинное обучение и большие данные	
Б1.В.01.03	Компьютерные методы анализа больших данных	
Б1.В.ДВ.01.02	Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности (VR/AR)	
Б1.В.ДВ.02.02	Разработка мобильных приложений с использованием интегрированной среды Unity	
Б1.В.ДВ.04.02	Метод конечных элементов	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ФТД.02	Программирование на языке C# в контексте Unity	
ПК-6.2	использует методы по выявлению и устранению сбоев и отказов в работе программного обеспечения, ликвидации их последствия и восстановления работоспособности	-
Б1.В.01	Проектный модуль Future skills Машинное обучение и большие данные	
Б1.В.01.03	Компьютерные методы анализа больших данных	
Б1.В.ДВ.01.02	Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности (VR/AR)	
Б1.В.ДВ.02.02	Разработка мобильных приложений с использованием интегрированной среды Unity	
Б1.В.ДВ.04.02	Метод конечных элементов	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ФТД.02	Программирование на языке C# в контексте Unity	
ПК-6.3	разрабатывает программный код, проводит его отладку и тестирование, своевременно принимает меры по выявлению и устранению сбоев и отказов в работе программного обеспечения, ликвидации их последствий и восстановлению работоспособности	-
Б1.В.01	Проектный модуль Future skills Машинное обучение и большие данные	
Б1.В.01.03	Компьютерные методы анализа больших данных	
Б1.В.ДВ.01.02	Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности (VR/AR)	
Б1.В.ДВ.02.02	Разработка мобильных приложений с использованием интегрированной среды Unity	

Б1.В.ДВ.04.02	Метод конечных элементов	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ФТД.02	Программирование на языке C# в контексте Unity	
Тип задач проф. деятельности:	педагогический	
ПК-7	Способен к преподаванию математических дисциплин и информатики в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования	ПК
ПК-7.1	демонстрирует знание современных образовательных технологий, используемых в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, в том числе информационных	-
Б1.О.03	Методологический модуль	
Б1.О.03.02	Методология разработки e-learning и дистанционного обучения	
Б1.В.ДВ.03.01	Методика преподавания математики	
Б1.В.ДВ.03.02	Методика преподавания информатики	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-7.2	использует методы проведения лекционных, семинарских, практических занятий по общематематическим и специальным дисциплинам, и информатике, в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, преподавания факультативных дисциплин в области прикладной математики и информатики в общеобразовательных организациях	-
Б1.О.03	Методологический модуль	
Б1.О.03.02	Методология разработки e-learning и дистанционного обучения	
Б1.В.ДВ.03.01	Методика преподавания математики	
Б1.В.ДВ.03.02	Методика преподавания информатики	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-7.3	применяет методы организации преподавания учебных дисциплин с применением современных методов, проведения занятий с использованием методов электронного обучения (дистанционного, мобильного)	-
Б1.О.03	Методологический модуль	
Б1.О.03.02	Методология разработки e-learning и дистанционного обучения	
Б1.В.ДВ.03.01	Методика преподавания математики	
Б1.В.ДВ.03.02	Методика преподавания информатики	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	

Индекс	Наименование	Формируемые компетенции
Б1	Дисциплины (модули)	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
Б1.О	Обязательная часть	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
Б1.О.01	Английский язык для специальных целей	УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3
Б1.О.02	Введение в технологическое предпринимательство в области информационных технологий	УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3
Б1.О.03	Методологический модуль	УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
Б1.О.03.01	История и методология прикладной математики и компьютерных наук	УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
Б1.О.03.02	Методология разработки e-learning и дистанционного обучения	УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ОПК-1.1; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
Б1.О.03.03	Современные проблемы прикладной математики и компьютерных наук	ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3
Б1.О.04	Модуль углубленных вопросов математики и компьютерных наук	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3
Б1.О.04.01	Суперкомпьютеры и параллельная обработка данных	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3
Б1.О.04.02	Математические методы анализа экономических процессов	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3
Б1.О.05	Модуль цифровых технологий	УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3
Б1.О.05.01	Сетевые и серверные технологии	ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3
Б1.О.05.02	Системы CRM и ERP - (Enterprise Resource Planning and Customer Relationship Management)	УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3
Б1.О.05.03	Cloud computing (Облачные технологии для распределенных систем)	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3
Б1.В	Часть, формируемая участниками образовательных отношений	УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
Б1.В.01	Проектный модуль Future skills Машинное обучение и большие данные	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3
Б1.В.01.01	Нейронные сети и глубокое обучение	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3
Б1.В.01.02	Машинное обучение. Системы искусственного интеллекта	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3
Б1.В.01.03	Компьютерные методы анализа больших данных	ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3
Б1.В.ДВ.01	Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3
Б1.В.ДВ.01.01	Проектирование разработки приложении?	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3
Б1.В.ДВ.01.02	Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности (VR/AR)	ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3
Б1.В.ДВ.01.03	Математические модели живых систем	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3
Б1.В.ДВ.01.04	Непрерывные математические модели	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3
Б1.В.ДВ.02	Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)	УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3
Б1.В.ДВ.02.01	Менеджмент программных проектов	УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3
Б1.В.ДВ.02.02	Разработка мобильных приложений с использованием интегрированной среды Unity	ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3
Б1.В.ДВ.02.03	Математические методы регуляризации некорректных задач	ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3

Б1.В.ДВ.02.04	Управление системами с распределенными параметрами	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3
Б1.В.ДВ.03	Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)	ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
Б1.В.ДВ.03.01	Методика преподавания математики	ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
Б1.В.ДВ.03.02	Методика преподавания информатики	ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
Б1.В.ДВ.04	Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4)	ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3
Б1.В.ДВ.04.01	Использование современных графических библиотек в разработке приложений	ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3
Б1.В.ДВ.04.02	Метод конечных элементов	ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3
Б2	Практика	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
Б2.О	Обязательная часть	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская практика	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3
Б2.В	Часть, формируемая участниками образовательных отношений	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
Б3	Государственная итоговая аттестация	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
ФТД	Факультативы	ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3
ФТД.01	Технологические и организационные основы электронного правительства	ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
ФТД.02	Программирование на языке C# в контексте Unity	ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3

№	Индекс	Наименование	Семестр 1										Семестр 2										Итого за курс										Каф.	Семестр
			Контроль	Академических часов								з.е.	Недель	Контроль	Академических часов								з.е.	Недель	Контроль	Академических часов								з.е.	Недель		
				Всего	Кон такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	СР	Контроль				Всего	Кон такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	СР	Контроль				Всего	Кон такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	СР	Контроль	Всего			
ИТОГО (с факультативами)				**1044**								**29**	19 4/6		**1152**								**32**	20 1/6		**2196**								**61**	39 5/6		
ИТОГО по ОП (без факультативов)				**1044**								**29**			**1116**								**31**			**2160**								**60**			
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, (акад.час/нед)		ОП, факультативы (в период ТО)		**53,1**											**55,6**											**54,4**											
		ОП, факультативы (в период экз. сес.)		**54**											**54**											**54**											
		Аудиторная нагрузка		**15,5**											**16,4**											**16**											
		Контактная работа		**15,9**											**16,8**											**16,4**											
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ				**1044**	**288**	**66**	**114**	**100**	**8**	**675**	**81**	**29**	ТО: 18 1/6 Э: 1 1/2		**1008**	**296**	**70**	**182**	**36**	**8**	**685**	**27**	**28**	ТО: 17 2/3 Э: 1/2		**2052**	**584**	**136**	**296**	**136**	**16**	**1360**	**108**	**57**	ТО: 35 5/6 Э: 2		
1	Б1.В.01	Проектный модуль Future skills Машинное обучение и большие данные	Эк(2) КП	**360**	72	20	52			234	54	10		Эк За Оц	**216**	72	20	52			144		6		Эк(3) За КП Оц	**576**	144	40	104			378	54	16			123
2	Б1.В.01.01	Нейронные сети и глубокое обучение	Эк	**180**	36	10	26			117	27	5		Эк Оц	**144**	36	10	26			108		4		Эк(2) Оц	**324**	72	20	52			225	27	9		305	12
3	Б1.В.01.02	Машинное обучение. Системы искусственного интеллекта												За	**72**	36	10	26			36		2		За	**72**	36	10	26			36		2		305	23
4	Б1.В.01.03	Компьютерные методы анализа больших данных	Эк КП	**180**	36	10	26			117	27	5													Эк КП	**180**	36	10	26			117	27	5		305	1
5	Б1.В.ДВ.01.01	Проектирование разработки приложении?	За	**108**	46		36	10		62		3													За	**108**	46		36	10		62		3		305	1
6	*Б1.В.ДВ.01.02*	*Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности (VR/AR)*	За	**108**	46		36	10		62		3													За	**108**	46		36	10		62		3		305	1
7	*Б1.В.ДВ.01.03*	*Математические модели живых систем*	За	**108**	46		36	10		62		3													За	**108**	46		36	10		62		3		305	1
8	*Б1.В.ДВ.01.04*	*Непрерывные математические модели*	За	**108**	46		36	10		62		3													За	**108**	46		36	10		62		3		305	1
9	Б1.В.ДВ.02.01	Менеджмент программных проектов												Эк	**108**	36	10	26			45	27	3		Эк	**108**	36	10	26			45	27	3		305	2
10	*Б1.В.ДВ.02.02*	*Разработка мобильных приложений с использованием интегрированной среды Unity*												Эк	**108**	36	10	26			45	27	3		Эк	**108**	36	10	26			45	27	3		305	2
11	*Б1.В.ДВ.02.03*	*Математические методы регуляризации некорректных задач*												Эк	**108**	36	10	26			45	27	3		Эк	**108**	36	10	26			45	27	3		305	2
12	*Б1.В.ДВ.02.04*	*Управление системами с распределенными параметрами*												Эк	**108**	36	10	26			45	27	3		Эк	**108**	36	10	26			45	27	3		305	2
13	Б1.В.ДВ.03.01	Методика преподавания математики												Эк Оц	**108**	36	10	26			72		3		Эк Оц	**108**	36	10	26			72		3		305	2
14	*Б1.В.ДВ.03.02*	*Методика преподавания информатики*												Эк Оц	**108**	36	10	26			72		3		Эк Оц	**108**	36	10	26			72		3		305	2
15	Б1.О.01	Английский язык для специальных целей	За	**108**	36			36		72		3		Эк Оц	**108**	36			36		72		3		Эк За Оц	**216**	72			72		144		6		350	12
16	Б1.О.02	Введение в технологическое предпринимательство в области информационных технологий	Эк	**144**	54	18		36		63	27	4													Эк	**144**	54	18		36		63	27	4		305	1
17	Б1.О.03	Методологический модуль	За(2)	**216**	72	28	26	18		144		6		Эк КП Оц	**144**	36	10	26			108		4		Эк За(2) КП Оц	**360**	108	38	52	18		252		10			123
18	Б1.О.03.01	История и методология прикладной математики и компьютерных наук	За	**108**	36	18		18		72		3													За	**108**	36	18		18		72		3		305	1
19	Б1.О.03.02	Методология разработки e-learning и дистанционного обучения	За	**108**	36	10	26			72		3		Эк КП Оц	**144**	36	10	26			108		4		Эк За КП Оц	**252**	72	20	52			180		7		305	12
20	Б1.О.04	Модуль углубленных вопросов математики и компьютерных наук												За	**108**	36	10	26			72		3		За	**108**	36	10	26			72		3			23
21	Б1.О.04.02	Математические методы анализа экономических процессов												За	**108**	36	10	26			72		3		За	**108**	36	10	26			72		3		305	2
22	Б1.О.05	Модуль цифровых технологий												За	**108**	36	10	26			72		3		За	**108**	36	10	26			72		3			23
23	Б1.О.05.01	Сетевые и серверные технологии												За	**108**	36	10	26			72		3		За	**108**	36	10	26			72		3		305	2
24	**Б2.О.02(П)**	**Производственная практика. Научно-исследовательская практика**	ЗаО	**108**	8				8	100		3		ЗаО	**108**	8				8	100		3		ЗаО(2)	**216**	16				16	200		6		305	123
25	ФТД.01	Технологические и организационные основы электронного правительства												За	**36**	24	8	16			12		1		За	**36**	24	8	16			12		1		305	2
ПРАКТИКИ		(План)													108	8				8	100		3	2		108	8				8	100		3	2		
	Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика												ЗаО	108	8				8	100		3	2	ЗаО	108	8				8	100		3	2	305	2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ		(План)																																		
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ			Эк(3) За(4) КП											Эк(5) За(4) КП Оц(4)											Эк(8) За(8) КП(2) Оц(4)											
КАНИКУЛЫ													5/6										9 1/6											10		

№	Индекс	Наименование	Семестр 3											Семестр 4											Итого за курс											Каф.	Семестр
			Контроль	Академических часов								з.е.	Недель	Контроль	Академических часов								з.е.	Недель	Контроль	Академических часов								з.е.	Недель		
				Всего	Конт такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	СР	Контроль				Всего	Конт такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	СР	Контроль				Всего	Конт такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	СР	Контроль	Всего			
ИТОГО (с факультативами)				**1116**								**31**	19 4/6		**1080**								**30**	20 1/6		**2196**								**61**	39 5/6		
ИТОГО по ОП (без факультативов)				**1080**								**30**			**1080**								**30**			**2160**								**60**			
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, (акад.час/нед)		ОП, факультативы (в период ТО)		**55**																						**27,5**											
		ОП, факультативы (в период экз. сес.)		**54**																						**27**											
		Аудиторная нагрузка		**14,7**																						**7,4**											
		Контактная работа		**15,7**																						**7,9**											
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ				**1080**	**282**	**78**	**160**	**26**	**18**	**708**	**90**	**30**	ТО: 18 Э: 1 2/3											ТО: Э:		**1080**	**282**	**78**	**160**	**26**	**18**	**708**	**90**	**30**	ТО: 18 Э: 1 2/3		
1	Б1.В.01	Проектный модуль Future skills Машинное обучение и большие данные	Эк КП	**180**	54	18	36			90	36	5														Эк КП	**180**	54	18	36			90	36	5			123
2	Б1.В.01.02	Машинное обучение. Системы искусственного интеллекта	Эк КП	**180**	54	18	36			90	36	5														Эк КП	**180**	54	18	36			90	36	5		305	23
3	Б1.В.ДВ.04.01	Использование современных графических библиотек в разработке приложений	За	**108**	54	18	36			54		3														За	**108**	54	18	36			54		3		305	3
4	*Б1.В.ДВ.04.02*	*Метод конечных элементов*	За	**108**	54	18	36			54		3														За	**108**	54	18	36			54		3		305	3
5	Б1.О.03	Методологический модуль	За	**108**	34	8		26		74		3														За	**108**	34	8		26		74		3			123
6	Б1.О.03.03	Современные проблемы прикладной математики и компьютерных наук	За	**108**	34	8		26		74		3														За	**108**	34	8		26		74		3		305	3
7	Б1.О.04	Модуль углубленных вопросов математики и компьютерных наук	За	**108**	34	8	26			74		3														За	**108**	34	8	26			74		3			23
8	Б1.О.04.01	Суперкомпьютеры и параллельная обработка данных	За	**108**	34	8	26			74		3														За	**108**	34	8	26			74		3		305	3
9	Б1.О.05	Модуль цифровых технологий	Эк(2)	**252**	88	26	62			110	54	7														Эк(2)	**252**	88	26	62			110	54	7			23
10	Б1.О.05.02	Системы CRM и ERP - (Enterprise Resource Planning and Customer Relationship Management)	Эк	**144**	54	18	36			63	27	4														Эк	**144**	54	18	36			63	27	4		305	3
11	Б1.О.05.03	Cloud computing (Облачные технологии для распределенных систем)	Эк	**108**	34	8	26			47	27	3														Эк	**108**	34	8	26			47	27	3		305	3
12	**Б2.В.01(П)**	**Производственная практика. Педагогическая практика**	ЗаО	**108**	10				10	98		3														ЗаО	**108**	10				10	98		3		305	3
13	**Б2.О.02(П)**	**Производственная практика. Научно-исследовательская практика**	ЗаО	**216**	8				8	208		6														ЗаО	**216**	8				8	208		6		305	123
14	ФТД.02	Программирование на языке C# в контексте Unity	За	**36**	24	8	16			12		1														За	**36**	24	8	16			12		1		305	3
ПРАКТИКИ		(План)													864	38				38	826		24	16 1/6		864	38				38	826		24	16 1/6		
	Б2.О.03(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика												ЗаО	216	10				10	206		6	4	ЗаО	216	10				10	206		6	4	305	4
	Б2.О.04(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа												ЗаО	432	18				18	414		12	8	ЗаО	432	18				18	414		12	8	305	4
	Б2.В.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика												ЗаО	216	10				10	206		6	4 1/6	ЗаО	216	10				10	206		6	4 1/6	305	4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ		(План)													216	18				18	162	36	6	4		216	18				18	162	36	6	4		
	Б3.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы												Эк	216	18				18	162	36	6	4	Эк	216	18				18	162	36	6	4	305	4
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ			Эк(3) За(4) КП																						Эк(3) За(4) КП												
КАНИКУЛЫ													5/6											9 1/6										10		

		Итого					Курс 1			Курс 2		
		Баз.%	Вар.%	ДВ(от Вар.)%	з.е.		Всего	Сем. 1	Сем. 2	Всего	Сем. 3	Сем. 4
					Не менее	Факт						
	Итого (с факультативами)				95	122	61	29	32	61	31	30
	Итого по ОП (без факультативов)				93	120	60	29	31	60	30	30
Б1	Дисциплины (модули)	54%	46%	36.3%	60	72	51	26	25	21	21	
Б1.О	Обязательная часть					39	26	13	13	13	13	
Б1.В	Часть, формируемая участниками образовательных отношений					33	25	13	12	8	8	
Б2	Практика	79%	21%	0%	30	42	9	3	6	33	9	24
Б2.О	Обязательная часть					33	9	3	6	24	6	18
Б2.В	Часть, формируемая участниками образовательных отношений					9				9	3	6
Б3	Государственная итоговая аттестация				3	6				6		6
ФТД	Факультативы				2	2	1		1	1	1	
	Учебная нагрузка (акад.час/нед)	ОП, факультативы (в период ТО)				54.6	-	53.1	55.6	-	55	
		ОП, факультативы (в период экз. сессий)				54	-	54	54	-	54	
	Контактная работа в период ТО (акад.час/нед)	ОП				16.1	-	15.9	16.8	-	15.7	
	Суммарная контактная работа (акад. час)	Блок Б1				832	-	280	288	-	264	
		Блок Б2				80	-	8	16	-	18	38
		Блок Б3				18	-			-		18
		Блок ФТД				48	-		24	-	24	
		Итого по всем блокам				978	-	288	328	-	306	56
	Обязательные формы промежуточной аттестации	ЭКЗАМЕН (Эк)					8	3	5	3	3	
		ЗАЧЕТ (За)					7	4	3	3	3	
		КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (КП)					2	1	1	1	1	
		ОЦЕНКА (Оц)					4		4			
	Процент ... занятий от аудиторных (%)	лекционных				25.73%						
		в интерактивной форме				76.2%						
	Объём обязательной части от общего объёма программы (%)					60%						
	Объём конт. работы от общего объёма времени на реализацию дисциплин (модулей) (%)					32.1%						